

1re Spécialité Mathématiques — Séance 4 : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Pourcentages/probabilités
- **Malek Khadhrani** : Probabilités en maîtrise
- **Ahmad Beldi** : Probabilités - priorité

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

Objectifs

- distinguer variation absolue, taux et coefficient multiplicateur ;
- calculer une valeur initiale ou finale ;
- composer deux évolutions ;
- distinguer union, intersection et complémentaire ;
- éviter le double comptage ;
- lire un arbre ou un tableau ;
- introduire la probabilité conditionnelle.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Droite, vecteur, fonction	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Information chiffrée	120 TND → 90 TND ; taux et coefficient	Tableau valeur initiale/variation/finale	Le dénominateur est la valeur initiale
25-45 min	Évolutions	Coefficients successifs et évolution réciproque	Calculatrice après mise en équation	Produit des coefficients
45-65 min	Ensembles et probabilités	Union, intersection, complémentaire	Diagrammes de Venn et dé	Aucun double comptage
65-70 min	Pause	Jeu oral sur les événements	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Pourcentages et probabilités gradués	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation Première	Tableau croisé, arbre pondéré, $P_A(B)$	Situation à deux catégories	Lecture correcte d'une branche
115-120 min	Exit ticket	Un taux et une probabilité	Individuel	Deux démarches justifiées

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Calcul du taux, coefficient multiplicateur, évolutions successives, formule de l'union
Malek	Entretien des acquis et approfondissement vers $P_A(B)$, arbres et probabilités totales
Ahmad	Union, intersection, événement contraire, arbre simple, contrôle des événements décrits en français

Trace écrite attendue

Une hausse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Pour deux événements (A) et (B) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Introduction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ si } P(A) \neq 0.$$

Le nouveau programme attend ensuite l'utilisation d'arbres et de tableaux, la distinction entre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$, ainsi que la formule des probabilités totales.

Erreurs à surveiller

- diviser une baisse par la valeur finale au lieu de la valeur initiale ;
 - écrire -0,15 comme coefficient d'une baisse de 15 % ;
 - additionner les taux successifs ;
 - oublier que (+10%) puis (-10%) ne s'annulent pas ;
 - compter deux fois $A \cap B$;
 - confondre « au moins » et « exactement » ;
 - prendre pour contraire un événement seulement incompatible ;
 - multiplier des probabilités sans justification.
-

Activités de construction

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$;
- $(B=\{5,6\})$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Pourcentages et probabilités

1. Un prix passe de 120 à 90 TND. Calculer le taux d'évolution.
2. Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Calculer l'évolution globale.
3. Sur un dé, $(A=)$ « pair » et $(B=)$ « au moins 5 ». Calculer $P(A \cup B)$.
4. Donner le contraire de « obtenir au moins un six lors de deux lancers ».
5. Dans un groupe, 60 % choisissent mathématiques. Parmi eux, 40 % choisissent aussi NSI. Calculer la proportion choisissant les deux.
6. Parmi les 40 % qui ne choisissent pas mathématiques, 10 % choisissent NSI. Calculer la proportion totale choisissant NSI.

Correction

1.

$$\frac{90-120}{120} = -0,25.$$

Baisse de 25 %.

1.

$$1,10 \times 0,90 = 0,99.$$

Baisse globale de 1 %.

1.

$$A=2,4,6, B=5,6,$$

donc :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6$$

et :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

1. « N'obtenir aucun six ».

2.

$$0,60 \times 0,40 = 0,24.$$

1.

$$0,60 \times 0,40 + 0,40 \times 0,10 = 0,28.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$\frac{90-120}{120} = -0,25.$$

Baisse de 25 %.

1.

$$1,10 \times 0,90 = 0,99.$$

Baisse globale de 1 %.

1.

$$A=2,4,6, B=5,6,$$

donc :

$$A \cup B = 2,4,5,6$$

et :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

1. « N'obtenir aucun six ».

2.

$$0,60 \times 0,40 = 0,24.$$

1.

$$0,60 \times 0,40 + 0,40 \times 0,10 = 0,28.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.